

A1) Solución:

$$R = \left(\frac{12xy}{4x^2 - 2xy + y^2} \right) \div \left\{ \frac{(2x)^3 - y^3}{(2x)^3 + y^3} \times \left(\frac{2y - y + 2x}{y - 2x} \right) \right\}$$

$$= \left(\frac{12xy}{4x^2 - 2xy + y^2} \right) \div \left\{ \frac{(\cancel{2x} - y)(4x^2 + 2xy + y^2)}{(\cancel{2x} + y)(4x^2 - 2xy + y^2)} \times \left(\frac{\cancel{2x} + y}{\cancel{y - 2x}} \right) \right\}$$

(-1)

$$= \left(\frac{-12xy}{4x^2 - 2xy + y^2} \right) \div \left(\frac{4x^2 + 2xy + y^2}{4x^2 - 2xy + y^2} \right)$$

$$= \frac{-12xy}{4x^2 - 2xy + y^2} \times \frac{4x^2 - 2xy + y^2}{4x^2 + 2xy + y^2}$$

$$= -\frac{12xy}{4x^2 + 2xy + y^2} = \frac{-12xy(2x - y)}{(2x - y)(4x^2 + 2xy + y^2)}$$

$$= \frac{12xy(y - 2x)}{8x^3 - y^3}$$

Inciso (a)

A2) solución $y = AX^2 + BX + C$

$$X = -4 ; y = 17 ; 17 = 16A - 4B + C$$

$$X = 0 ; y = 1 ; 1 = C$$

$$X = 4 ; y = 17 ; 17 = 16A + 4B + C$$

$$\begin{cases} 16A - 4B = 16 \\ 16A + 4B = 16 \end{cases}$$

$$A = 1, B = 0$$

$$y = x^2 + 1$$

Completamos la tabla : $X = 3 ; y = 10$

Hallamos a y b : $X = -2 ; a = 5$

$$X = 1 ; b = 2$$

$$\boxed{a + b = 7}$$

inciso (b)

$$A3) \text{ Solución: } \begin{cases} 3 \cdot \frac{2^x}{2} - \frac{2^y}{4} = 4 & \times (4) \\ 8 \cdot 2^x - 3 \cdot 2^y = 8 \end{cases} \quad \begin{cases} 6 \cdot 2^x - 2^y = 16 \\ 8 \cdot 2^x - 3 \cdot 2^y = 8 \end{cases}$$

$$u = 2^x \quad ; \quad v = 2^y \quad \begin{cases} 6u - v = 16 & \times (-3) \\ 8u - 3v = 8 \end{cases} \quad \begin{cases} -18u + 3v = -48 \\ \underline{8u - 3v = 8} \\ -10u = -40 \\ u = 4, \quad v = 8 \end{cases}$$

$$2^x = 4 \quad , \quad x = 2$$

$$2^y = 8 \quad , \quad y = 3$$

$$\boxed{x+y=5}$$

inciso (a)

A4) Solución

$$P.G. \quad \frac{1}{3(a-b)} ; \quad \frac{4}{a^2-b^2} ; \quad \frac{48}{a+b}$$

Formula $a_n = a_1 r^{n-1} ; \quad r = 12$

$$n=4 \quad a_4 = \frac{1}{3(a-b)} * 12^3 = \frac{576}{a-b}$$

Por otro lado $a_3 = r a_2 ; \quad \frac{48}{a+b} = 12 \left(\frac{4}{a^2-b^2} \right)$

$$a^2-b^2 = a+b ; \quad \sim a-b = 1$$

$$a_4 = \frac{576}{1} ; \quad \boxed{a_4 = 576}$$

Inciso (a)

A5: Solución

$$1; 2; 4; 8; \dots; a_{15}$$

El problema es una progresión geométrica

$$a_1 = 1; \quad r = 2; \quad n = 15 \qquad a_n = a_1 r^{n-1}$$

$$a_{15} = a_1 r^{14} = 1 \times 2^{14}$$

$$\boxed{a_{15} = 16384}$$

Inuso (a)

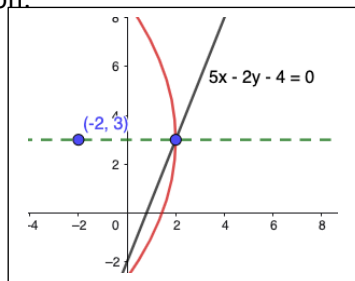
Examen de ingreso Primera opción II-2026

1. Dos de los vértices del triángulo ABC son $A(1,7)$ y $B(5,2)$. Hallar la suma de las coordenadas del punto C , sabiendo que la recta $x - 3 = 0$ es la mediatriz del segmento $\overline{BC}$.
- a) 1 b) 2 c) **3** d) 4 e) ninguna

Solución: La mediatriz es ortogonal al segmento $\overline{BC}$, luego la recta que pasa por B y C es: $y = 2$ (recta horizontal), es decir el punto C es de la forma $(x, 2)$. Como $x = 3$ es la mediatriz de los puntos B y C , debemos tener $x = 1$. La suma de coordenadas es $1 + 2 = 3$

2. Hallar la ecuación de la parábola de eje horizontal con foco en $F(-2,3)$ y vértice sobre la recta $5x - 2y - 4 = 0$
- a) $16(x + 2) = -(y - 3)^2$ b) $16(x + 2) = (y - 3)^2$ c) **$16(x - 2) = -(y - 3)^2$**
 d) $16(x - 2) = (y - 3)^2$ e) ninguna

Solución:



Al ser una parábola de eje horizontal la coordenada y del vértice es 3, sustituyendo en la ecuación de la recta:

$$5x - 2(3) - 4 = 0 \rightarrow 5x = 10 \rightarrow x = 2$$

La distancia del vértice al foco es 4, y como el foco está a la izquierda del vértice, la ecuación de la parábola es:

$$16(x - 2) = -(y - 3)^2$$

3. Hallar el ángulo más pequeño de un triángulo rectángulo, si $\sin 2\alpha = \cos 3\alpha$
- a) **18°** b) 36° c) 54° d) 72° e) ninguna

Solución:

$$\begin{aligned} \cos 3\alpha &= \sin(90 - 3\alpha) \rightarrow \sin 2\alpha = \sin(90 - 3\alpha) \\ 2\alpha &= 90 - 3\alpha \rightarrow 5\alpha = 90 \rightarrow \alpha = 90/5 = 18 \end{aligned}$$

4. Reduzca la expresión trigonométrica a su forma más simple:

$$\frac{(sec^2 \theta - 1)cot \theta}{tan \theta \sin \theta + \cos \theta}$$

a) $\tan \theta$ b) **$\sin \theta$** c) $\cos \theta$ d) $\cot \theta$ e) ninguna

Solución:

$$\frac{(sec^2 \theta - 1)cot \theta}{tan \theta \sin \theta + \cos \theta} = \frac{tan^2 \theta \cdot cot \theta}{\frac{sin^2 \theta + cos^2 \theta}{cos \theta}} = \cos \theta \cdot \tan \theta = \sin \theta$$

5. Hallar el número de soluciones de

$$\sec(5x) - \frac{2}{\sqrt{2}} = 0$$

en el intervalo $[0^\circ, 90^\circ]$

- a) 0 b) 1 c) 2 d) **3** e) ninguna

Solución:

$$\begin{aligned} \sec(5x) &= \frac{2}{\sqrt{2}}, \quad \rightarrow \quad \cos(5x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 5x &= \frac{\pi}{4} \rightarrow x = \frac{\pi}{20} \quad y \quad 5x = 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4} \rightarrow x = \frac{7\pi}{20} \\ 5x &= 2\pi + \frac{\pi}{4} = \frac{9\pi}{4} \rightarrow x = \frac{9\pi}{20} \end{aligned}$$

Se tienen tres soluciones.

1

$$v_A = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{100}{10}$$

$$v_A = 10 \left[\frac{m}{s} \right]$$

$$x_B = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$x_B = \frac{1}{2} a t^2$$

$$100 = \frac{1}{2} a (10)^2$$

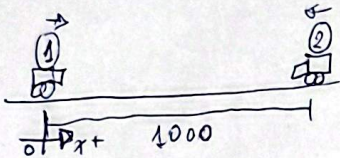
$$a = 2 \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

$$v_B = v_0 + a t$$

$$v_B = 2(10)$$

$$v_B = 20 \left[\frac{m}{s} \right]$$

2



$$x = x_0 + v t$$

$$\begin{cases} x_1 = 10t \\ x_2 = 1000 - 10t \end{cases}$$

$$x_1 - x_2 = 100$$

$$10t - (1000 - 10t) = 100$$

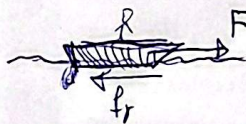
$$10t - 1000 + 10t = 100$$

$$20t = 1100$$

$$t = 55 \text{ [s]} \times \frac{1 \text{ [min]}}{60 \text{ [s]}}$$

$$t = 0.91 \text{ [min]}$$

3



$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$18 = \frac{1}{2} a (3)^2$$

$$a = 4 \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

$$\Sigma F = m a$$

$$F - f_r = m a$$

$$F = m a + f_r$$

$$F = (25)(4) + 250$$

$$F = 350 \text{ [N]}$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{F_0 \Delta x}{t}$$

$$P = \frac{(350)(18)}{3}$$

$$P = 2100 \text{ [W]} = 2.1 \times 10^3 \text{ [W]}$$

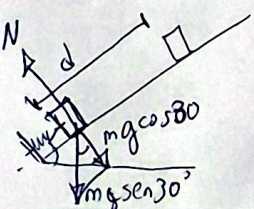
$$P = 2.1 \text{ [kW]}$$

4

$$F = k x$$

$$k = \frac{F}{x}$$

$$k = \frac{4000}{0.06} = \frac{200000}{3} \left[\frac{N}{m} \right]$$



$$\Sigma F = 0$$

$$N - m g \cos 30 = 0$$

$$N = m g \cos 30$$

$$F_i = F_f$$

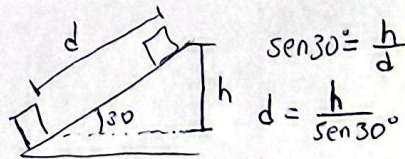
$$\frac{1}{2} k x^2 = Q + m g h$$

$$\frac{1}{2} k x^2 = f_r d + m g h$$

$$\frac{1}{2} k x^2 = \mu N d + m g h$$

$$\frac{1}{2} k x^2 = \mu m g \cos 30 \left(\frac{h}{\sin 30} \right) + m g h$$

$$h = \frac{k x^2}{2 m g \left[1 + \frac{\mu}{\tan 30} \right]} = 1.8 \text{ [m]}$$



$$\sin 30 = \frac{h}{d}$$

$$d = \frac{h}{\sin 30}$$

5

$$E_i = E_f$$

$$mgh_A = Q + \frac{1}{2} kx^2$$

$$mgh_A = f_{r,d} + \frac{1}{2} kx^2$$

$$mgh_A - \frac{1}{2} kx^2 = \mu Nd$$

$$mgh_A - \frac{1}{2} kx^2 = \mu mgd$$

$$\mu = \frac{mgh_A - \frac{1}{2} kx^2}{mgd}$$

$$\mu = \frac{1}{3}$$

SOLUCIÓN EXAMEN DE QUÍMICA PRIMERA OPCIÓN II-2026

Q16.- Ajusta por el método del ion-electrón la siguiente reacción en medio ácido.



Hallar el valor del coeficiente estequiométrico del agente reductor.

- a) 8 b) 10 c) 4 **d) 6** e) Ninguno

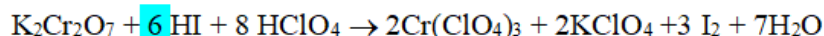
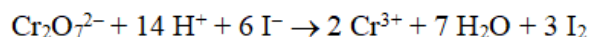
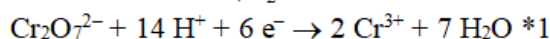
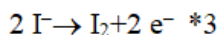
Solución:

Sustancia que se oxida: $\text{I}^{-1} \rightarrow 0$

Agente reductor: **HI**

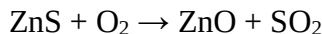
Sustancia que se reduce: $\text{Cr}^{+6} \rightarrow +3$

Agente oxidante: $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$



Respuesta: D

Q17.- En la siguiente reacción:



Si un mineral contiene 82,5% de ZnS. ¿Cuántos litros de SO_2 se formarán al reaccionar 500 gramos del mineral con 280 litros de aire (Composición porcentual volumétrica del aire: 79% nitrógeno y 21% de oxígeno) en condiciones normales de presión y temperatura. También calcular la cantidad en gramos del reactivo en exceso. Utilice criterio de redondeo.

- a) 41,5 L; 286 g **b) 39,3 L; 242,5 g** c) 35,2 L; 29,8 g d) 25 L, 170 g e) Ninguno

Solución: Ajustamos la ecuación: $2 \text{ZnS} + 3 \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{ZnO} + 2 \text{SO}_2$

Determinamos el reactivo limitante

$$500 \text{ g mineral} * \frac{82,5 \text{ g ZnS}}{100 \text{ g mineral}} * \frac{1 \text{ mol ZnS}}{97 \text{ g ZnS}} = 4,25 \text{ moles ZnS} \div 2 = 2,13 \text{ (Exceso)}$$

$$280 \text{ L aire} * \frac{21 \text{ L O}_2}{100 \text{ L aire}} * \frac{1 \text{ mol O}_2}{22,4 \text{ L O}_2} = 2,63 \text{ moles O}_2 \div 3 = 0,877 \text{ (Reactivo limitante)}$$

Partimos de los moles del reactivo limitante,

$$2,63 \text{ mol O}_2 * \frac{2 \text{ mol SO}_2}{3 \text{ mol O}_2} * \frac{22,4 \text{ L SO}_2}{1 \text{ mol SO}_2} = \mathbf{39,27 \text{ L SO}_2} \quad \text{redondeando: } \mathbf{39,3 \text{ L SO}_2}$$

Calculamos la masa de ZnS inicial

$$500 \text{ g mineral} * \frac{82,5 \text{ g ZnS}}{100 \text{ g mineral}} = 412,5 \text{ g ZnS}$$

Determinamos la masa de ZnS que reacciona

$$2,63 \text{ mol O}_2 * \frac{2 \text{ mol ZnS}}{3 \text{ mol O}_2} * \frac{97 \text{ g ZnS}}{1 \text{ mol ZnS}} = 170 \text{ g ZnS}$$

La masa en exceso de ZnS resulta de la diferencia de la masa inicial menos la masa que reacciona

$$m \text{ ZnS exceso} = 412,5 - 170$$

$$m \text{ ZnS exceso} = 242,5 \text{ g}$$

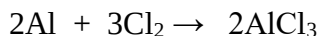
Respuesta: b

Q18.- La reacción del aluminio con el cloro gaseoso Cl₂, produce cloruro de aluminio. (Considerar la masa atómica del cloro 35,5 y del Aluminio 27)

¿Qué masa de aluminio se necesita para obtener 145 g de cloruro de aluminio?. Considere un rendimiento de la reacción del 70%

- a) 41,9 g b) 20,5 g c) 29,3 g d) 14,7 g e) Ninguno

Solución:



$$145 \text{ g AlCl}_3 * \frac{1 \text{ mol AlCl}_3}{133,5 \text{ g AlCl}_3} * \frac{2 \text{ mol Al}}{2 \text{ mol AlCl}_3} * \frac{27 \text{ g Al}}{1 \text{ mol Al}} * \frac{100 \%}{70 \%} = 41,9 \text{ g Al}$$

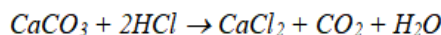
Respuesta: a

Q19.- Calcular el volumen (ml) de una solución de ácido clorhídrico 3N que se necesita para reaccionar con 30 gramos de carbonato de calcio, del 75% de pureza, según la siguiente reacción,



- a) 50 b) 100 c) 150 d) 200 e) Ninguno

Solución:



$$30 \text{ g muestra} \left(\frac{75 \text{ g CaCO}_3}{100 \text{ g muestra}} \right) \left(\frac{1 \text{ mol CaCO}_3}{100 \text{ g CaCO}_3} \right) \left(\frac{2 \text{ mol HCl}}{1 \text{ mol CaCO}_3} \right) \left(\frac{1 \text{ eq HCl}}{1 \text{ mol HCl}} \right) \left(\frac{1 \text{ L HCl}}{3 \text{ eq HCl}} \right) \left(\frac{1000 \text{ ml HCl}}{1 \text{ L HCl}} \right) = 150 \text{ ml HCl}$$

Q20.- Calcule el punto de congelación en °C de una solución preparada con 20 g de etilenglicol C₂H₆O₂ con 50 g de agua. K_c = 1,86°C/molal.

a) 0,0

b) -1,2

c) -5,2

d) -12

e) Ninguno

$$T_{cong} = ?$$

$$molalidad = \frac{m_{C_2H_6O_2}}{m_{H_2O} \left(\frac{Kg}{1000g} \right) \overline{M}_{C_2H_6O_2}} = \frac{20g}{50g \left(\frac{1Kg}{1000g} \right) (62g/mol)} = 6,45molal$$

$$T_{cong} = T^{\circ}cong - K_{cong}m$$

$$T_{cong} = 0^{\circ}C - 1,86 \left(\frac{^{\circ}C}{molal} \right) 6,45molal$$

$$T_{cong} = -12^{\circ}C$$

Respuesta: d